

OCB KPI Management — Panduan Deployment (Windows Server + Laragon + MySQL)

Aplikasi: OCB KPI Management (`todo-app-v2`) **Target host:** Windows Server (mis. 2019/2022) **Path aplikasi:** `C:\KPI OCB` **Stack:** Laragon (Apache/Nginx + PHP 8.4) · MySQL 8 · Node.js 20+ · Composer 2 **Domain contoh:** `kpi.ocbgroup.web.id` **Zona waktu KPI:** WITA (Asia/Makassar, UTC+8) — dipatok di kode, apa pun TZ server **Versi dokumen:** 2026-08-09

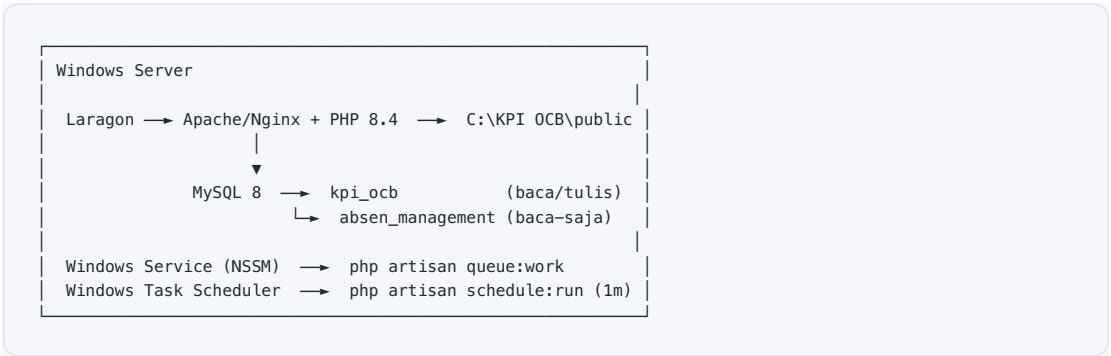
Dokumen ini khusus deployment di **Windows Server dengan Laragon**. Untuk konsep arsitektur & fitur, lihat `technical-documentation.md`. Untuk panduan pemakaian, lihat `user-manual.md`.

Daftar Isi

- 1. Ikhtisar Arsitektur Runtime
- 2. Prasyarat & Software
- 3. Instalasi Laragon
- 4. Menyiapkan Folder Aplikasi (`C:\KPI OCB`)
- 5. Database MySQL (aplikasi + absensi)
- 6. Konfigurasi `.env`
- 7. Build & Migrasi
- 8. Virtual Host / Domain
- 9. Queue Worker (Windows Service)
- 10. Task Scheduler (pengganti cron)
- 11. Integrasi Absensi (`absen_management`)
- 12. Konfigurasi AI (opsional)
- 13. Optimasi Produksi
- 14. Update / Deploy Ulang
- 15. Backup & Restore
- 16. Troubleshooting Windows
- 17. Checklist Go-Live

1. Ikhtisar Arsitektur Runtime

Aplikasi Laravel + Inertia (React) yang berjalan sebagai **satu web app**. Di Windows Server dengan Laragon, komponen yang harus hidup:



Tiga proses yang WAJIB berjalan di produksi:

Proses	Fungsi	Cara jalan di Windows
Web (Apache/Nginx + PHP-FPM/CGI)	Melayani HTTP	Laragon (auto-start)
Queue worker	Job async: cek AI, parsing SOP, recap bulanan, pengingat	Windows Service via NSSM
Scheduler	Skor harian/mingguan/bulanan, pengingat, pengumuman berulang	Windows Task Scheduler tiap 1 menit

Tanpa queue worker: cek AI & parsing SOP tidak jalan. Tanpa scheduler: skor tidak pernah dihitung.

2. Prasyarat & Software

Software	Versi	Catatan
Windows Server	2019 / 2022	Akses Administrator
Laragon	Full edition terbaru	Membawa Apache/Nginx, PHP, MySQL, Composer, Node
PHP	8.4	Ekstensi: <code>pdo_mysql</code> , <code>mbstring</code> , <code>openssl</code> , <code>fileinfo</code> , <code>gd</code> , <code>zip</code> , <code>curl</code> , <code>exif</code> , <code>intl</code>
MySQL	8.x	Bisa dari Laragon
Node.js	20+	Untuk build asset (Vite)
Composer	2.x	Dependency PHP
NSSM	terbaru	Menjalankan queue worker sebagai service — nssm.cc
Git	opsional	Untuk pull update

PHP versi: Laravel 13 + kode ini menuntut PHP 8.4. Pastikan Laragon memakai PHP 8.4 (Menu Laragon → PHP → Version). Bila belum ada, unduh PHP 8.4 x64 Thread-Safe dan taruh di `C:\laragon\bin\php\php-8.4.x` , lalu pilih di menu.

Ekstensi PHP yang harus aktif

Buka `php.ini` (Laragon: Menu → PHP → `php.ini`) dan pastikan tidak ada `;` di depan:

```
extension=pdo_mysql
extension=mbstring
extension=openssl
extension=fileinfo
extension=gd
extension=zip
extension=curl
extension=exif
extension=intl
```

fileinfo + gd + exif wajib untuk Spatie Media Library (upload foto/video bukti KPI).

3. Instalasi Laragon

1. Unduh **Laragon Full** dari laragon.org.
2. Install ke `C:\laragon` (default).
3. Jalankan Laragon → **Start All** (Apache/Nginx + MySQL menyala).
4. Set PHP ke 8.4: **Menu** → **PHP** → **Version** → **8.4.x**.
5. Set Node ke 20+: **Menu** → **Node.js** → **Version**.
6. Verifikasi lewat terminal Laragon (**Menu** → **Terminal**):

```
php -v          # harus 8.4.x
composer -V     # 2.x
node -v         # 20+
mysql --version # 8.x
```

Laragon Terminal sudah menaruh php/composer/node/mysql di PATH. Selalu pakai terminal ini untuk perintah artisan.

4. Menyiapkan Folder Aplikasi (C:\KPI OCB)

Aplikasi dideploy ke `C:\KPI OCB` (di luar `C:\laragon\www` — virtual host akan diarahkan ke sana).

```
# Buat folder & masuk
mkdir "C:\KPI OCB"
cd "C:\KPI OCB"

# Ambil kode (pilih salah satu)
git clone <repository-url> .
# atau salin/ekstrak rilis ke C:\KPI OCB
```

Struktur setelah clone: `app\`, `public\`, `routes\`, `config\`, `resources\`, dst. **Document root nanti = `C:\KPI OCB\public`**.

Spasi pada path: `C:\KPI OCB` mengandung spasi. Di perintah/config selalu bungkus dengan tanda kutip: `"C:\KPI OCB"`.

5. Database MySQL (aplikasi + absensi)

Aplikasi memakai **dua database** di server MySQL yang sama:

Database	Peran	Akses aplikasi
kpi_ocb	Data utama aplikasi	Baca & tulis
absen_management	Data absensi karyawan (dari sistem absensi terpisah)	Baca-saja

Buat database aplikasi

Lewat terminal Laragon:

```
mysql -u root -p
```

```
CREATE DATABASE kpi_ocb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

-- (opsional) user khusus aplikasi
CREATE USER 'kpi_app'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD_KUAT';
GRANT ALL PRIVILEGES ON kpi_ocb.* TO 'kpi_app'@'localhost';

-- akses baca-saja ke DB absensi (bila sudah ada)
GRANT SELECT ON absen_management.* TO 'kpi_app'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Database absensi

absen_management disediakan oleh **sistem absensi eksternal** dan harus berada di server MySQL yang sama (migrasi mapping absen melakukan JOIN lintas-skema). Bila belum ada, impor dump-nya lebih dulu. Aplikasi hanya membaca tabel `absensi` dan `user` di sana — tidak pernah menulis.

Bila DB absensi berada di server berbeda, isi `DB_ABSEN_HOST/PORT/USERNAME/PASSWORD` terpisah di `.env`. Tapi migrasi seeding `absen_user_id` mengandalkan JOIN satu-server; bila beda server, mapping harus diisi manual.

6. Konfigurasi .env

Salin template lalu edit:

```
cd "C:\KPI_OCB"
copy .env.example .env
php artisan key:generate
```

Edit `.env` (pakai editor apa pun) — nilai produksi penting:

```

APP_NAME="OCB KPI Management"
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://kpi.ocbgroup.web.id
APP_TIMEZONE=UTC          # KPI tetap pakai WITA di kode; jangan andalkan TZ server

# --- Database utama ---
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=kpi_ocb
DB_USERNAME=kpi_app
DB_PASSWORD=PASSWORD_KUAT

# --- Database absensi (baca-saja) ---
# Host/port/user/pass mewarisi DB utama bila dikosongkan
DB_ABSEN_DATABASE=absen_management
# DB_ABSEN_HOST=127.0.0.1
# DB_ABSEN_USERNAME=kpi_app
# DB_ABSEN_PASSWORD=PASSWORD_KUAT

# --- Queue / cache / session (driver database) ---
QUEUE_CONNECTION=database
CACHE_STORE=database
SESSION_DRIVER=database
SESSION_LIFETIME=120

# --- Mail (sesuaikan SMTP kantor) ---
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=smtp.contoh.com
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=
MAIL_PASSWORD=
MAIL_FROM_ADDRESS="no-reply@ocbgroup.web.id"
MAIL_FROM_NAME="${APP_NAME}"

# --- Observability (opsional) ---
NIGHTWATCH_ENABLED=false
NIGHTWATCH_TOKEN=

# --- AI (opsional; lihat §12) ---
AI_TASK_CHECK_ENABLED=true
AI_TASK_CHECK_PROVIDER=openai
OPENAI_API_KEY=
OPENAI_BASE_URL=https://api.openai.com/v1
OPENAI_TASK_CHECK_MODEL=gpt-5.4-nano

# --- KPI flags ---
KPI_ALLOW_BACKDATED_REPORT=false

```

APP_KEY harus terisi (php artisan key:generate mengurusnya). **APP_DEBUG=false** wajib di produksi agar error tidak bocor.

7. Build & Migrasi

Dari `C:\KPI OCB` di terminal Laragon:

```
# 1. Dependency PHP (produksi)
composer install --no-dev --optimize-autoloader

# 2. Dependency & build frontend
npm install
npm run build

# 3. Migrasi database (buat tabel + seed absen_user_id)
php artisan migrate --force

# 4. Seed data awal (role, posisi, definisi KPI, dll.)
php artisan db:seed --force

# 5. Symlink storage → public (agar upload foto tampil)
php artisan storage:link
```

Catatan storage:link di Windows

storage:link membuat symbolic link `public\storage → storage\app\public`. Di Windows perintah ini **butuh hak Administrator** (atau Developer Mode aktif). Jalankan terminal Laragon **As Administrator**. Bila symlink gagal/diblokir kebijakan, alternatif: salin manual atau aktifkan Developer Mode Windows.

Seeder penting

Seeder	Isi
RolePermissionSeeder	Role superadmin, admin, member + permission
SuperAdminSeeder	Akun superadmin awal
PositionGroupSeeder	Grup posisi (Direktur → Manager → SPV → Staff → Tim)
KpiTaskDefinitionSeeder / KpiGudangKurirSeeder / KpiSpvUnit1Seeder	Definisi tugas KPI per posisi
PositionReportFieldSeeder	Template kolom Laporan Harian per posisi
StoreSeeder	Toko/cabang (kode OC)

Setelah seeding, login superadmin awal lalu **ganti password** via Pengaturan → Keamanan.

8. Virtual Host / Domain

Laragon bisa auto-membuat vhost, tapi karena app di luar `www`, buat manual.

Apache (Laragon default)

Buat `C:\laragon\etc\apache2\sites-enabled\kpi-ocb.conf` :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName kpi.ocbgroup.web.id
    DocumentRoot "C:/KPI OCB/public"
    <Directory "C:/KPI OCB/public">
        AllowOverride All
        Require all granted
        Options FollowSymLinks
    </Directory>
    ErrorLog "C:/KPI OCB/storage/logs/apache-error.log"
</VirtualHost>
```

Pakai garis miring maju / pada path Apache, walau di Windows.

Nginx (bila Laragon diset ke Nginx)

Buat C:\laragon\etc\nginx\sites-enabled\kpi-ocb.conf :

```
server {
    listen 80;
    server_name kpi.ocbgroup.web.id;
    root "C:/KPI OCB/public";
    index index.php;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~ \.php$ {
        fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; # sesuaikan port PHP-CGI Laragon
        fastcgi_index index.php;
        include fastcgi_params;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    }
}
```

Setelah edit vhost: **Menu Laragon → Apache/Nginx → Reload** (atau Stop/Start All).

DNS / hosts

- Produksi: arahkan A-record kpi.ocbgroup.web.id → IP server.
- Uji lokal: tambah di C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts :
127.0.0.1 kpi.ocbgroup.web.id

HTTPS

Untuk publik, pasang sertifikat (Let's Encrypt via win-acme, atau sertifikat kantor) dan tambah blok :443 .
Laragon juga punya SSL otomatis untuk domain .test lokal (**Menu → Apache → SSL**).

9. Queue Worker (Windows Service)

Job async (cek AI, parsing SOP, recap bulanan) butuh worker berjalan terus. Di Windows, jalankan sebagai **service** dengan NSSM agar auto-restart & auto-start saat boot.

Pasang lewat NSSM

1. Unduh NSSM, taruh nssm.exe di C:\nssm\ .
2. Terminal **As Administrator**:

```
C:\nssm\nssm.exe install "KPI-OCB-Queue"
```

Isi dialog NSSM:

Field	Nilai
Application → Path	C:\laragon\bin\php\php-8.4.x\php.exe
Application → Startup directory	C:\KPI OCB
Application → Arguments	artisan queue:work --tries=3 --timeout=90 --sleep=3 --max-jobs=1000 --max-time=3600
Details → Display name	KPI OCB Queue Worker
I/O → Output/Error	C:\KPI OCB\storage\logs\queue.log
Exit actions → Restart	Restart application

1. Jalankan:

```
C:\nssm\nssm.exe start "KPI-OCB-Queue"
```

Penting: Setiap kali deploy kode baru, **restart service** agar worker memuat kode terbaru: powershell
C:\nssm\nssm.exe restart "KPI-OCB-Queue" --max-time=3600 membuat worker keluar tiap jam
(NSSM me-restart) sehingga memory bersih.

Sesuaikan php-8.4.x dengan versi PHP nyata di C:\laragon\bin\php\.

10. Task Scheduler (pengganti cron)

Linux pakai cron * * * * *. Windows pakai **Task Scheduler** memanggil schedule:run tiap menit.

Buat file batch

Buat C:\KPI OCB\schedule-run.bat :

```
@echo off
cd /d "C:\KPI OCB"
"C:\laragon\bin\php\php-8.4.x\php.exe" artisan schedule:run >> "C:\KPI OCB\storage\logs\schedule.log" 2>&1
```


Daftarkan task (PowerShell As Administrator)

```
$action = New-ScheduledTaskAction -Execute "C:\KPI_OCB\schedule-run.bat"
$trigger = New-ScheduledTaskTrigger -Once -At (Get-Date) `
    -RepetitionInterval (New-TimeSpan -Minutes 1)
$principal = New-ScheduledTaskPrincipal -UserId "SYSTEM" -LogonType ServiceAccount -RunLevel Highest
Register-ScheduledTask -TaskName "KPI-OCB-Scheduler" `
    -Action $action -Trigger $trigger -Principal $principal `
    -Description "Laravel schedule:run tiap 1 menit"
```

Atau via GUI **Task Scheduler**: Create Task → Trigger *Daily*, repeat *every 1 minute* selama *1 day*, indefinitely → Action *Start a program* → `schedule-run.bat` .

Jadwal yang dijalankan (WITA)

Perintah	Jadwal	Fungsi
<code>app:kpi-calculate-daily-scores</code>	Harian 23:00	Hitung skor harian setelah batas laporan
<code>app:kpi-send-report-reminder</code>	Harian 21:00	Ingatkan pengisi laporan
<code>app:kpi-calculate-weekly-scores</code>	Senin 01:00	Rekap mingguan
<code>app:kpi-calculate-monthly-scores</code>	Tgl 1, 02:00	Rekap bulanan + bonus
<code>DispatchRecurringAnnouncements</code>	tiap detik	Materialisasi pengumuman berulang

Generate task KPI TIDAK dijadwalkan. Tugas dibuat manual per user dan **digerbang absensi** (user harus check-in dulu). Task Scheduler cukup memanggil `schedule:run` ; sisanya diatur Laravel.

Zona waktu: Semua jadwal KPI dipatok Asia/Makassar di kode, jadi jam di atas benar walau TZ Windows berbeda. Task Scheduler cukup jalan tiap menit.

11. Integrasi Absensi (absen_management)

Fitur **attendance gate**: user tidak bisa generate tugas KPI sebelum absen hari itu.

Cara kerja

- `users.absen_user_id` memetakan user aplikasi ke user di `absen_management` .
- Saat user klik **Generate Task**, `AttendanceService::hasCheckedInOn` mengecek adakah baris absensi valid (`is_valid = 1`) untuk `absen_user_id` pada tanggal itu.
- Tidak ada absen valid → generate ditolak: *"Anda belum absen hari ini..."*.

Mapping absen_user_id

Migrasi `2026_08_04_132910_add_absen_user_id_to_users_table` mengisi mapping otomatis dengan mencocokkan **nama** (`users.name` ↔ `absen_management.user.name` , non-deleted). Yang tidak cocok tetap `null` dan **harus diisi manual**.

Cek yang belum termapping:

```
php artisan tinker --execute "echo \App\Models\User::whereNull('absen_user_id')->pluck('name')->implode(' ', ');
```

Isi manual (contoh):

```
UPDATE users SET absen_user_id = 123 WHERE email = 'staff@ocbgroup.web.id';
```

Prasyarat

- DB `absen_management` reachable dari server aplikasi.
- Tabel `absensi` (`user_id` , `absen_time` , `is_valid`) & `user` (`user_id` , `name` , `is_deleted`) tersedia.
- User MySQL aplikasi punya `SELECT` di `absen_management` .

12. Konfigurasi AI (opsional)

Cek kepatuhan bukti KPI, parsing SOP, dan recap bulanan pakai AI. Bila tidak dipakai, set `AI_TASK_CHECK_ENABLED=false` — penilaian jatuh ke aturan tiga-tingkat deterministik.

Pilih provider via `AI_TASK_CHECK_PROVIDER` :

Provider	Env yang diisi	Catatan
<code>openai</code>	<code>OPENAI_API_KEY</code> , <code>OPENAI_TASK_CHECK_MODEL</code>	API publik OpenAI
<code>9route</code>	<code>NINE_ROUTE_API_KEY</code> , <code>NINE_ROUTE_BASE_URL</code> , <code>NINE_ROUTE_TASK_CHECK_MODEL</code>	Gateway lokal/on-prem OpenAI-compatible (default <code>http://localhost:20128/v1</code>) — cocok bila tak ingin panggil API luar
<code>anthropic</code> / <code>gemini</code>	<code>ANTHROPIC_API_KEY</code> / <code>GEMINI_API_KEY</code>	Dipakai terutama untuk parsing SOP & recap

Model penilaian sekarang: AI memberi **skor langsung 0–100, lulus ≥ 75** , maksimal 3 percobaan (lihat `technical-documentation.md` §15).

AI berjalan di **queue** — pastikan queue worker (§9) hidup, jika tidak skor AI tidak pernah keluar.

13. Optimasi Produksi

Setelah `.env` final, cache konfigurasi & route:

```
cd "C:\KPI OCB"
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache
php artisan event:cache
```

Setelah mengubah `.env`, **WAJIB** `php artisan config:cache` ulang (atau `config:clear`) — cache lama menutupi perubahan.

Verifikasi Wayfinder (route TypeScript) sudah ikut ter-build saat `npm run build`. Bila route berubah, jalankan `php artisan wayfinder:generate` lalu `npm run build` lagi.

Izin folder

Pastikan proses web & service bisa menulis:

```
C:\KPI OCB\storage\**  
C:\KPI OCB\bootstrap\cache\**
```

Beri **Modify** untuk akun yang menjalankan Apache/PHP dan service queue (mis. SYSTEM / IIS_IUSRS / user Laragon).

14. Update / Deploy Ulang

Alur update kode di server:

```
cd "C:\KPI OCB"  
  
# 1. (optional) maintenance mode  
php artisan down  
  
# 2. Ambil kode baru  
git pull          # atau salin rilis baru  
  
# 3. Dependency  
composer install --no-dev --optimize-autoloader  
npm install  
npm run build  
  
# 4. Migrasi  
php artisan migrate --force  
  
# 5. Refresh cache  
php artisan config:cache  
php artisan route:cache  
php artisan view:cache  
  
# 6. Restart queue worker (WAJIB – muat kode baru)  
C:\nssm\nssm.exe restart "KPI-OCB-Queue"  
  
# 7. Keluar maintenance  
php artisan up
```

Lupa restart queue worker = job async masih pakai kode lama. Selalu langkah 6.

15. Backup & Restore

Backup database

```
mysqldump -u root -p kpi_ocb > "C:\Backup\kpi_ocb_%DATE%.sql"
```

Jadwalkan harian via Task Scheduler. **Jangan** backup `absen_management` dari sini (milik sistem absensi).

Backup file upload

Folder `C:\KPI_OCB\storage\app\public` berisi foto/video bukti KPI & avatar. Backup rutin:

```
robocopy "C:\KPI_OCB\storage\app\public" "C:\Backup\kpi-storage" /MIR
```

Restore

```
mysql -u root -p kpi_ocb < "C:\Backup\kpi_ocb_YYYYMMDD.sql"  
# lalu kembalikan folder storage, jalankan php artisan storage:link bila perlu
```

16. Troubleshooting Windows

Gejala	Sebab / Solusi
<code>ViteException: Unable to locate file in Vite manifest</code>	Asset belum di-build → <code>npm run build</code> di <code>C:\KPI OCB</code> .
Foto bukti tidak tampil (404 di <code>/storage/...</code>)	<code>php artisan storage:link</code> belum jalan / gagal symlink → jalankan terminal As Administrator atau aktifkan Developer Mode.
Perubahan <code>.env</code> tak berpengaruh	Cache config lama → <code>php artisan config:clear</code> lalu <code>config:cache</code> .
Skor KPI tidak pernah dihitung	Task Scheduler <code>KPI-OCB-Scheduler</code> mati / batch salah path → cek <code>storage\logs\schedule.log</code> .
Cek AI/parsing SOP macet	Queue worker mati → <code>nssm restart "KPI-OCB-Queue"</code> ; cek <code>AI_TASK_CHECK_ENABLED</code> & API key; lihat <code>storage\logs\queue.log</code> .
"Anda belum absen hari ini" walau sudah absen	<code>users.absen_user_id</code> null atau DB <code>absen_management</code> tak reachable → §11.
<code>SQLSTATE... Unknown database 'absen_management'</code>	DB absensi belum diimpor / <code>DB_ABSEN_DATABASE</code> salah.
Class <code>'GD'/'imagick'</code> not found saat upload	Aktifkan <code>extension=gd</code> di <code>php.ini</code> , reload Apache.
Error 500 tanpa detail	<code>APP_DEBUG=false</code> menyembunyikan detail — cek <code>storage\logs\laravel.log</code> .
Queue worker pakai kode lama setelah deploy	Belum restart service → langkah 6 §14.
Path error karena spasi <code>C:\KPI OCB</code>	Selalu bungkus path dengan tanda kutip <code>"..."</code> .
PHP bukan 8.4	Menu Laragon → PHP → Version → 8.4.x , reload.

Log viewer bawaan (superadmin) tersedia di `/log-viewer` untuk membaca `laravel.log` dari browser.

17. Checklist Go-Live

- [] PHP 8.4 aktif di Laragon + semua ekstensi menyala
- [] `C:\KPI OCB` berisi kode, `composer install --no-dev` sukses
- [] `npm run build` sukses (folder `public\build` ada)
- [] DB `kpi_ocr` dibuat + `migrate --force + db:seed --force` sukses
- [] DB `absen_management` reachable + user MySQL punya `SELECT`
- [] `absen_user_id` termapping (cek yang null)
- [] `.env`: `APP_ENV=production`, `APP_DEBUG=false`, `APP_KEY` terisi, `APP_URL` benar
- [] `php artisan storage:link` sukses (foto tampil)
- [] Virtual host mengarah ke `C:\KPI OCB\public`, domain resolve
- [] HTTPS terpasang (produksi publik)

- [] Service **KPI-OCB-Queue** (NSSM) running + auto-start
 - [] Task **KPI-OCB-Scheduler** aktif tiap 1 menit
 - [] `config:cache + route:cache + view:cache` dijalankan
 - [] Login superadmin awal + ganti password
 - [] Uji: absen → generate task → upload bukti → cek AI keluar skor → isi laporan → skor 23:00
 - [] Backup DB + storage terjadwal
-

Untuk konsep sistem lihat `technical-documentation.md` ; untuk pemakaian sehari-hari lihat `user-manual.md` .